



รายงานข้อเสนอโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิชา 01076014/01076016 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

1. ชื่อหัวข้อโครงการ (ไทย)
2. ชื่อหัวข้อโครงการ (อังกฤษ)
3. Keyword 3-5 คำ
4. ประเภทโครงการ (เลือก X)
☐ เตรียมโครงการ ☐ เตรียมสหกิจ
5. รายชื่อผู้ทำโครงการ
 - 5.1. Choose an item..... รหัส
 - 5.2. Choose an item..... รหัส
 - 5.3. Choose an item..... รหัส
 - 5.4. Choose an item..... รหัส
6. อาจารย์ที่ปรึกษา
 - 6.1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 - 6.2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

1. ผู้สนับสนุน/ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

ให้นักศึกษาระบุบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็น

1.1. ผู้สนับสนุนโครงการ (Project Sponsor)

คือผู้ที่เป็นที่มาของโจทย์ปัญหา หรือ หัวข้อโครงการ (อาจรวมถึงทรัพยากร) เช่น บริษัท หน่วยงาน ชุมชน หรือห้องปฏิบัติการวิจัยในคณะ หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา

1.2. ลูกค้า/ผู้ใช้ปลายทาง (Customer/End-user)

คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะนำผลงานไปใช้งานจริง ซึ่งอาจเป็นคนกลุ่มเดียวกับผู้สนับสนุนหรือเป็นคนละกลุ่มก็ได้

โดยนักศึกษาควรเขียนให้ครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ข้อมูลการติดต่อ (ถ้ามี) 2) แรงจูงใจและความสำคัญ (Project Motivation) ทำไมโครงการนี้จึงสำคัญต่อพวกเขา ปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ (Pain Point) และส่งผลอย่างไร 3) ความต้องการและเป้าหมาย (Customer Needs) ระบุสิ่งที่ผู้ใช้คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcomes) ในมุมมองของ "คุณค่า" ของตัวชิ้นงาน 4) บทบาทในการสนับสนุนของผู้สนับสนุน

2. ที่มาและความสำคัญ

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักตามลำดับความสำคัญ (จากภาพรวมกว้างสู่หัวข้อที่เจาะจง) ดังนี้

- 1) บริบทและภาพรวมของปัญหา มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อให้กรรมการหรือผู้อ่าน เข้าใจสภาพแวดล้อมของโครงการ เช่น สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร โดยอาจมีการอ้างอิงข้อมูลหรือสถิติที่น่าเชื่อถือเพื่อยืนยันว่าเรื่องนี้มีความสำคัญจริง
- 2) ข้อมูลการวิเคราะห์ความจำเป็นและช่องว่าง (Analysis of Need) โดยมีเป้าหมายเพื่อบอกว่า ทำไมจึงควรทำโครงการนี้ โดยควรมีข้อมูลของสถานะปัจจุบันของปัญหา วิธีการที่ใช้อยู่ อะไรคือ ข้อจำกัด หรือ Pain Point จากนั้นให้ระบุจุดบอดที่ยังขาด/ยังไม่มีใครแก้ (The Missing Aspect) ที่โครงการของนักศึกษาจะเข้าไปแก้ไข พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่สนับสนุน เพื่อให้มั่นใจว่า โครงการนี้มีความเป็นไปได้
- 3) คุณค่าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Significance & Value Proposition) เพื่อแสดงให้เห็นว่าหากโครงการนี้สำเร็จ ใครจะได้รับประโยชน์และได้รับอย่างไร โดยควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ คุณค่าที่สร้าง (เช่น การประหยัด ลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มความแม่นยำ) ผลกระทบ (จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมหรือชุมชนได้อย่างไร)

3. การนิยามปัญหาและความต้องการ (Problem Definition & VoC)

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

3.1. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)

ให้ระบุกลุ่มที่มีอิทธิพล (Influence) และผลกระทบ (Impact) สูง พร้อมกลยุทธ์การมีส่วนร่วม

3.2. เสียงของลูกค้า (Voice of the Customer - VoC)

สรุปความต้องการที่แท้จริงจากสัมภาษณ์ (Underlying Wants)

3.3. ข้อกำหนดที่วัดผลได้ (Quantifiable Requirements - QRs)

ระบุเมตริกตัวเลขที่ตรวจสอบได้ (เช่น ความเร็ว ความแม่นยำ) โดยส่วน QR ไม่จำเป็นต้องครบทุกส่วน แต่ควรมีส่วนสำคัญของโครงการ

อธิบายรายละเอียดสำหรับ การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดข้อกำหนด (Problem Analysis & Requirements Definition) ในภาคผนวก

4. การออกแบบทางเทคนิค (Technical Design)

แสดงรายละเอียดการออกแบบเบื้องต้นเพื่อพิสูจน์ความเข้าใจทางเทคนิคโดยแบ่งออกเป็น 2-3 ส่วน

4.1. ข้อกำหนดเชิงเทคนิค

เป็นรายละเอียดของส่วนประกอบที่ใช้ในโครงการ โดยอาจแบ่งเป็น 1) ส่วนประกอบด้าน Hardware และ/หรือ อุปกรณ์ประมวลผล หรืออุปกรณ์ประกอบ 2) ข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์และโมเดล AI เช่น Tech Stack ภาษาและเฟรมเวิร์ค สถาปัตยกรรมโมเดล เกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพ 3) ข้อกำหนดด้านการสื่อสาร (ถ้ามี)

4.2. การออกแบบเชิงภาพและสถาปัตยกรรม (Visual Design & Architecture)

ประกอบด้วย 1) Hardware/System ต้องมี Diagram แสดงการเชื่อมต่อระบบ ซึ่งแสดงภาพรวมการทำงานของระบบ (Block Diagram, Architecture Diagram) 2) Software/UI ควรมี Use Case Diagram หรือ Sequence Diagram (ในส่วนสำคัญ) และต้นแบบหน้าจอ (UI Wireframes)

4.3. การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม (Engineering Analysis) (ถ้ามี)

การคำนวณเบื้องต้นเพื่อยืนยันความเป็นไปได้

อธิบายรายละเอียดสำหรับ การออกแบบและการให้เหตุผลทางวิศวกรรม (Design Methodology & Rationale) ในภาคผนวก

5. ความเป็นไปได้และข้อจำกัด (Feasibility & Constraints)

แสดงความเป็นไปได้และข้อจำกัดของโครงการ ประกอบด้วย 3 ส่วน

5.1. ทางเลือกและการคัดเลือก

แสดง Weighted Decision Matrix (WDM) เพื่อพิสูจน์ว่าทำไมแนวคิดการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น

5.2. ข้อจำกัดที่สมจริง (Realistic Constraints)

อธิบายการจัดการกับข้อจำกัดด้าน เศรษฐศาสตร์ (งบประมาณที่ใช้ในการทำงานจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายแฝง เช่น ค่า Cloud ข้อพิจารณาถึงอุปกรณ์ประมวลผลที่เลือกใช้) ความปลอดภัย (Data Privacy PDPA กรณิ Hardware ควรมีความปลอดภัยทางกายภาพ) จริยธรรม (ไม่นำข้อมูลผิดกฎหมาย ไม่มี License มาใช้) และความยั่งยืน (การประหยัดพลังงาน การลดขยะอิเล็กทรอนิกส์) โดยให้เขียนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

5.3. การวิเคราะห์คุณค่า (Value Proposition)

ใช้ Business Model Canvas (BMC) เพื่อพิสูจน์คุณค่า ให้เน้นที่การวิเคราะห์ผู้ใช้ Pains/Gains, Value Map สิ่งที่เกิดปัญหา หรือ เพิ่มประโยชน์ ถ้าได้ตัวเลขจะดีมาก เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้กับ ผลประโยชน์ที่ได้กลับมา

6. แผนการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ของ Work Breakdown Structure (WBS): แบ่งงานออกเป็นชุดงาน (Work Packages) ถึงระดับที่ประมาณการเวลาได้ แนะนำให้แบ่งเป็น 3-4 ระดับดังนี้ ระดับที่ 1 ชื่อโครงการ ระดับที่ 2 Major Deliverables / Phases (เช่น System Design, Model Development, Frontend Integration) ระดับที่ 3 Work Packages (งานย่อยที่วัดผลได้ชัดเจน เช่น Database Schema Design, CNN Architecture Implementation)

7. เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ (Success Criteria)

ให้แสดงเกณฑ์ที่จะใช้ในการกำหนดความสำเร็จของโครงการ ที่นอกเหนือจากการที่โปรแกรมหรือระบบสามารถทำงานได้แล้ว เช่น 1) Algorithm Complexity มีการวิเคราะห์และพิสูจน์ว่าอัลกอริทึมที่เลือกใช้มีความเหมาะสม 2) Statistical Validation ในการใช้โมเดล AI/ML ต้องมีเกณฑ์การประเมินที่ใช้หลักสถิติ เช่น ค่า mean Average Precision หรืออื่นๆ -3) Mathematical Modeling หากมีการทำ Optimization เช่น ระบบจัดตารางเวลา ต้องระบุ Objective Function และ Constraints ในรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจน เป็นต้น

นอกจากนั้นยังอาจมี End-to-End Integration หรือ เกณฑ์ความสำเร็จคือการไหลของข้อมูล (Data Flow) ตั้งแต่ Input ไปจนถึงการแสดงผลหน้าบ้าน (Frontend) ต้องมีความหน่วง (Latency) ไม่เกินที่กำหนด (เช่น < 500ms) หรือ Scalability & Load Testing หรือ Modular Robustness มีการทำ Unit Testing และ Integration Testing โดยครอบคลุม Code Coverage ไม่ต่ำกว่า 80% เพื่อยืนยันว่าการแก้ไขส่วนหนึ่งจะไม่กระทบอีกส่วนหนึ่ง

ในบางระบบอาจมีการประเมินเชิงการใช้งานจริง เช่น เกณฑ์ความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริง หรือ การลดทรัพยากร หรือ ลดอัตราความผิดพลาด หรืออื่นๆ

8. เอกสารอ้างอิง (Reference)

เอกสารอ้างอิง คือรายชื่อหนังสือ หรือเอกสาร หรือสื่ออื่นๆ ที่ได้อ้างอิงไว้ในวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบลำดับหมายเลข

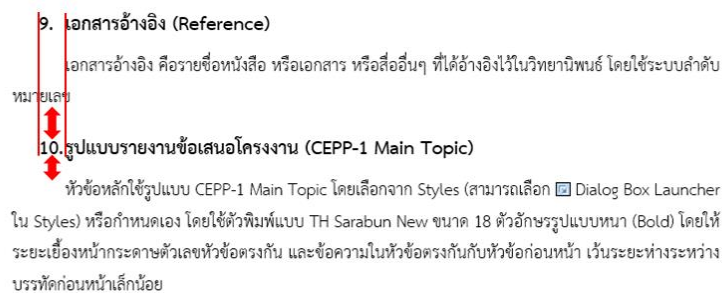
9. ภาคผนวก

ให้แสดงรายละเอียดของกระบวนการทำงานเพิ่มเติมในรายละเอียด-(ถ้ามี) ประกอบด้วย

- 1) Empathize & Define การหารากเหง้าของปัญหา และการกำหนดปัญหาที่ชัดเจน
- 2) QR/EC : การแปลงความต้องการเป็นข้อกำหนดทางเทคนิค (ECs) ที่วัดผลได้
- 3) การออกแบบเบื้องต้น และการทำแบบจำลอง (ถ้ามี)
- 4) Work Break Down Structure

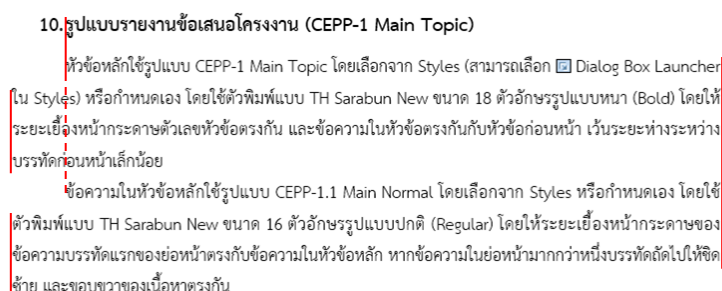
10.รูปแบบรายงานข้อเสนอโครงการงาน (CEPP-1 Main Topic)

หัวข้อหลักใช้รูปแบบ CEPP-1 Main Topic โดยเลือกจาก Styles (สามารถเลือก  Dialog Box Launcher ใน Styles) หรือกำหนดเอง โดยใช้ตัวพิมพ์แบบ TH Sarabun New ขนาด 18 ตัวอักษรรูปแบบหนา (Bold) โดยให้ระยะเยื้องหน้ากระดาษตัวเลขหัวข้อตรงกัน และข้อความในหัวข้อตรงกันกับหัวข้อก่อนหน้า เว้นระยะห่างก่อนหน้าบรรทัด 12 pt และ เว้นระยะห่างหลังบรรทัด 6 pt ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 การตั้งค่าระยะย่อหน้าหัวข้อหลัก

ข้อความในหัวข้อหลักใช้รูปแบบ CEPP-1.1 Main Normal โดยเลือกจาก Styles หรือกำหนดเอง โดยใช้ตัวพิมพ์แบบ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวอักษรรูปแบบปกติ (Regular) โดยให้ระยะเยื้องหน้ากระดาษของข้อความบรรทัดแรกของย่อหน้าตรงกับข้อความในหัวข้อหลัก หากข้อความในย่อหน้ามากกว่าหนึ่งบรรทัด บรรทัดถัดไปให้ชิดซ้าย และขอบขวาของเนื้อหาตรงกัน ดังแสดงในรูปที่ 2



รูปที่ 2 การตั้งค่าระยะย่อหน้าข้อความในหัวข้อหลัก

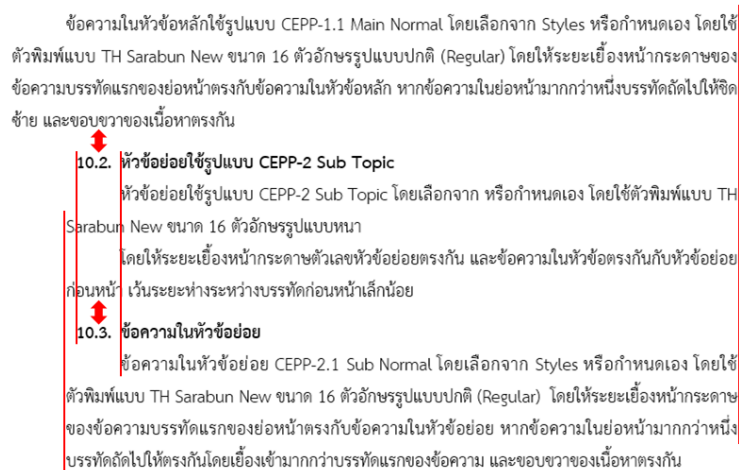
10.1. หัวข้อย่อยใช้รูปแบบ CEPP-2 Sub Topic

หัวข้อย่อยใช้รูปแบบ CEPP-2 Sub Topic โดยเลือกจาก หรือกำหนดเอง โดยใช้ตัวพิมพ์แบบ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวอักษรรูปแบบหนา

โดยให้ระยะเยื้องหน้ากระดาษตัวเลขหัวข้อย่อยตรงกัน และข้อความในหัวข้อตรงกันกับหัวข้อย่อยก่อนหน้า เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดก่อนหน้าเล็กน้อย (6 pt) ดังแสดงในรูปที่ 3

10.2. ข้อความในหัวข้อย่อย

ข้อความในหัวข้อย่อย CEPP-2.1 Sub Normal โดยเลือกจาก Styles หรือกำหนดเอง โดยใช้ตัวพิมพ์แบบ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวอักษรแบบปกติ (Regular) โดยให้ระยะเยื้องหน้ากระดาษของข้อความบรรทัดแรกของย่อหน้าตรงกับข้อความในหัวข้อย่อย หากข้อความในย่อหน้ามากกว่าหนึ่งบรรทัด บรรทัดถัดไปให้เยื้องตรงกันโดยเยื้องซ้ายมากกว่าบรรทัดแรกของข้อความ และขอบขวาของเนื้อหาตรงกัน ดังแสดงในรูปที่ 3



รูปที่ 3 การตั้งค่าระยะย่อหน้าข้อความในหัวข้อย่อย

10.3. หัวข้อย่อยลำดับอื่น

หากมีหัวข้อย่อยลำดับอื่น สามารถกำหนดได้เอง โดยให้รูปแบบย่อหน้าสัมพันธ์กับรูปแบบหัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยที่ผ่านมา

10.4. รูปภาพ

การพิมพ์รูปภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ประกอบด้วยรูปภาพ และชื่อรูปภาพตามลำดับ เว้นระยะห่างบรรทัดก่อนรูปภาพ และชื่อรูปภาพเล็กน้อย (6 pt) สำหรับชื่อรูปภาพต้องแสดงหมายเลขรูปภาพโดยใช้ข้อความ “รูปที่ x ชื่อรูปภาพ” เรียงหมายเลขตามลำดับรูปภาพ

10.5. ตาราง

การพิมพ์ตารางให้อยู่ชิดซ้ายหน้ากระดาษ ประกอบด้วยชื่อตาราง และตารางตามลำดับ เว้นระยะห่างบรรทัดก่อนชื่อตารางเล็กน้อย (6 pt) สำหรับชื่อตารางต้องแสดงหมายเลขตารางโดยใช้ข้อความ “ตารางที่ x ชื่อตาราง” เรียงหมายเลขตามลำดับตาราง

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงาน ซึ่งมีชื่อตารางยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัด บรรทัดถัดไปให้ย่อหน้าตรงกับชื่อตาราง บรรทัดแรก

กิจกรรม			

10.6. รหัสโปรแกรม

การพิมพ์รหัสโปรแกรมให้อยู่ชิดซ้ายหน้ากระดาษ ประกอบด้วยชื่อรหัสโปรแกรม และรหัสโปรแกรมตามลำดับ เว้นระยะห่างบรรทัดก่อนชื่อรหัสโปรแกรมเล็กน้อย(6 pt) สำหรับชื่อรหัสโปรแกรมต้องแสดงหมายเลขรหัสโปรแกรมโดยใช้ข้อความ “โปรแกรมที่ x ชื่อรหัสโปรแกรม” เรียงหมายเลขตามลำดับ

โปรแกรมที่ 1 ตัวอย่างโปรแกรมภาษาซี ซึ่งมีชื่อโปรแกรมยาวกว่าหนึ่งบรรทัด บรรทัดถัดไปให้ย่อหน้าตรงกับชื่อโปรแกรมบรรทัดแรก

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    printf ("Hello World");
}
```